



**AfriMarket**

**DATA-DRIVEN COMMERCE INSIGHTS**

# RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

Performance commerciale, marketing et clients — Juillet à Décembre 2025

Préparé par : Data Analyst — Direction Générale AfriMarket

*Document confidentiel — usage interne*

## Table des matières

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table des matières.....                                                            | 2  |
| 1. Contexte & Objectifs.....                                                       | 3  |
| Livrables du projet.....                                                           | 3  |
| 2. Méthodologie .....                                                              | 4  |
| 2.1 Source et volumétrie des données .....                                         | 4  |
| 2.2 Audit de la qualité des données .....                                          | 4  |
| 2.3 Stratégie de nettoyage (df_clean) .....                                        | 4  |
| 2.4 Feature engineering.....                                                       | 5  |
| 3. Performance globale.....                                                        | 6  |
| 4. Analyse par catégorie .....                                                     | 7  |
| Lecture stratégique.....                                                           | 7  |
| 5. Analyse géographique .....                                                      | 9  |
| Lecture stratégique.....                                                           | 9  |
| 6. Analyse marketing .....                                                         | 11 |
| Lecture stratégique.....                                                           | 11 |
| 7. Analyse clients .....                                                           | 12 |
| Segmentation simple (fréquence × valeur) .....                                     | 12 |
| Lecture stratégique.....                                                           | 13 |
| 8. Simulation financière — quel est l'impact chiffré des actions proposées ? ..... | 14 |
| 9. Recommandations stratégiques .....                                              | 15 |
| Feuille de route à 90 jours .....                                                  | 15 |
| 10. Conclusion business orientée action .....                                      | 16 |
| Annexe A — Dictionnaire de données .....                                           | 17 |
| Colonnes sources (fichier brut).....                                               | 17 |
| Variables construites (df_clean) .....                                             | 17 |
| Annexe B — Limites & hypothèses.....                                               | 18 |

# 1. Contexte & Objectifs

---

AfriMarket est une entreprise e-commerce panafricaine opérant dans 8 grandes villes d'Afrique francophone (Kinshasa, Abidjan, Douala, Dakar, Lomé, Cotonou, Libreville, Brazzaville), sur 4 catégories de produits : Électronique, Mode, Beauté et Maison. La direction a constaté des variations importantes du chiffre d'affaires, un taux de retour préoccupant sur certains produits, des dépenses marketing élevées, et des différences de performance selon les villes.

Ce rapport présente l'analyse conduite sur 6 mois de données commerciales (afrimarket\_dataset\_senior.csv), depuis l'audit initial jusqu'aux recommandations stratégiques, en passant par le nettoyage des données, la construction d'indicateurs métier et une simulation financière chiffrant l'impact des actions proposées.

## Livrables du projet

- **Notebook d'analyse** — Un notebook Jupyter reproductible, structuré et commenté (audit → nettoyage → features → analyses → simulation).
- **Rapport d'analyse complet (ce document)** — Ce document, détaillant l'intégralité de la démarche et des résultats.
- **Résumé exécutif** — Une synthèse business de 5 pages pour une lecture rapide en comité de direction.
- **Dashboard interactif** — Un dashboard Streamlit permettant d'explorer les données en filtrant par ville, catégorie, canal et période.
- **Recommandations stratégiques** — 5 recommandations opérationnelles, priorisées et chiffrées.

## 2. Méthodologie

### 2.1 Source et volumétrie des données

Le fichier source contient 10 100 commandes enregistrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025, décrites par 14 variables : identifiants (commande, client), attributs produit (catégorie, nom, prix), attributs commande (quantité, remise, statut), attributs logistiques et marketing (coût de livraison, méthode de paiement, canal marketing, coût marketing).

### 2.2 Audit de la qualité des données

Un audit systématique (structure, types, valeurs manquantes, doublons, valeurs aberrantes, cohérence des catégories) a mis en évidence les problèmes suivants, typiques d'un environnement de production réel :

| Problème détecté               | Description                                                                    | Volume concerné   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Doublons</b>                | Commandes strictement dupliquées (même id_commande)                            | 100 lignes (1,0%) |
| <b>Ville mal orthographiée</b> | « Kinshassa » au lieu de « Kinshasa »                                          | 605 lignes (6,0%) |
| <b>Catégorie corrompue</b>     | Label générique « électronique » recouvrant en réalité les 4 vraies catégories | 606 lignes (6,0%) |
| <b>Prix négatifs</b>           | prix_unitaire enregistré avec un signe négatif (erreur de saisie)              | 632 lignes (6,3%) |
| <b>Remises négatives</b>       | remise enregistrée avec un signe négatif                                       | 614 lignes (6,1%) |
| <b>Quantités nulles</b>        | quantite = 0 : commande sans article, aucune vente réelle                      | 608 lignes (6,0%) |
| <b>Statuts non uniformes</b>   | Casse incohérente : « retournée » vs « Livrée » vs « Annulée »                 | Toutes les lignes |
| <b>Valeurs manquantes</b>      | Aucune valeur nulle détectée dans le fichier source                            | 0                 |

#### Zoom : la véritable nature de l'erreur « électronique »

Une analyse croisée entre la colonne categorie et le préfixe du nom de produit (nom\_produit) révèle que le label « électronique » (minuscule, sans accent) ne correspond pas à une simple variante orthographique d'« Électronique ». Il recouvre en réalité des produits appartenant aux 4 catégories réelles (137 Beauté, 127 Maison, 175 Mode, 167 Électronique). Il s'agit donc d'une erreur de saisie systémique et non d'un problème de casse — un piège classique qu'une simple normalisation de texte (.str.title()) aurait laissé passer sans le détecter. La catégorie réelle a donc été reconstruite à partir du nom de produit, source de vérité plus fiable.

### 2.3 Stratégie de nettoyage (df\_clean)

| Étape | Action                                         | Justification                                                                         |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Suppression des doublons (id_commande)         | Éviter le double comptage du CA et des KPIs                                           |
| 2     | Conversion des dates en type datetime          | Permettre les agrégations mensuelles                                                  |
| 3     | Correction « Kinshassa » → « Kinshasa »        | Uniformiser l'analyse géographique                                                    |
| 4     | Reconstruction de categorie depuis nom_produit | La colonne source est corrompue pour ~6% des lignes                                   |
| 5     | Valeur absolue sur remise et prix_unitaire     | Erreurs de signe confirmées ; les distributions redeviennent cohérentes par catégorie |
| 6     | Suppression des commandes quantite = 0         | Aucun chiffre d'affaires possible ; absence de sens métier                            |
| 7     | Uniformisation de la casse de                  | Fiabiliser les comptages par statut                                                   |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | statut_commande |  |
|--|-----------------|--|

*Au total, 9 400 commandes sur 10 100 (93,1%) sont conservées dans df\_clean. Les 700 lignes écartées (doublons + quantités nulles) ne représentent aucune perte d'information commerciale : une commande dupliquée n'ajoute aucune vente réelle, et une commande à quantité nulle ne génère par construction aucun chiffre d'affaires.*

## 2.4 Feature engineering

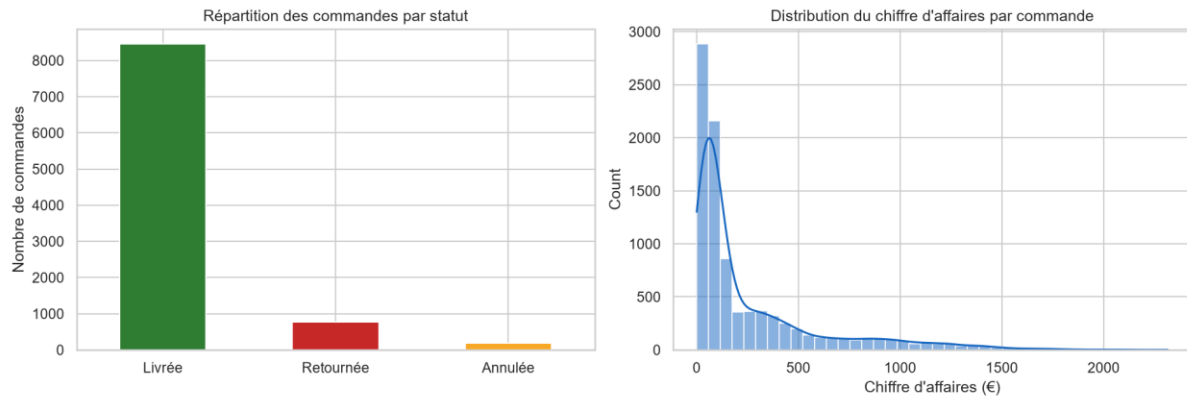
AfriMarket ne fournissant pas le coût d'achat des produits, la marge brute est estimée à partir d'un taux de marge moyen par catégorie, cohérent avec les standards du secteur (électronique à forte valeur mais faible marge relative ; mode et beauté à marge élevée) :

| Variable                           | Formule                                                                   | Hypothèse / remarque                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| chiffre_affaires                   | $\text{prix\_unitaire} \times \text{quantite} \times (1 - \text{remise})$ | 0 si la commande est Annulée                                   |
| marge_brute                        | $\text{chiffre\_affaires} \times \text{taux\_marge (catégorie)}$          | Taux : Électronique 15%, Mode 45%, Beauté 50%, Maison 30%      |
| profit_net                         | $\text{marge\_brute} - \text{cout\_livraison} - \text{cout\_marketing}$   | Une commande annulée porte le coût marketing mais aucune marge |
| mois                               | Période (AAAA-MM) de date_commande                                        | Analyse des tendances mensuelles                               |
| indicateur_retour                  | 1 si statut_commande = Retournée, sinon 0                                 | Base du taux de retour                                         |
| nombre_commandes_par_client        | Nombre de commandes du client sur la période                              | Fréquence d'achat                                              |
| valeur_vie_client (CLV simplifiée) | Somme du chiffre_affaires du client sur la période                        | CLV historique, non projetée                                   |

### 3. Performance globale

| CA TOTAL    | PROFIT NET EST. | PANIER MOYEN | TAUX D'ANNULATION | TAUX DE RETOUR |
|-------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| 2 385 987 € | 380 448 €       | 258,87 €     | 1,9 %             | 8,1 %          |

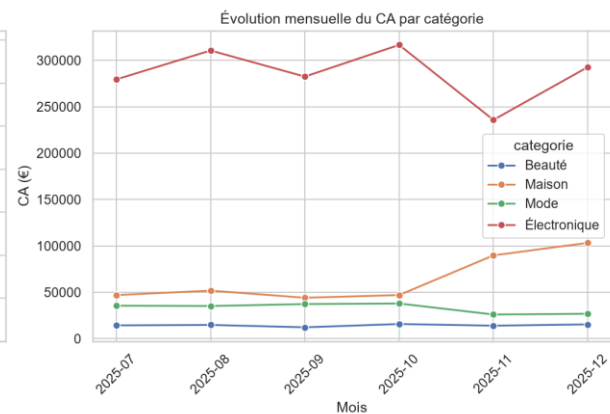
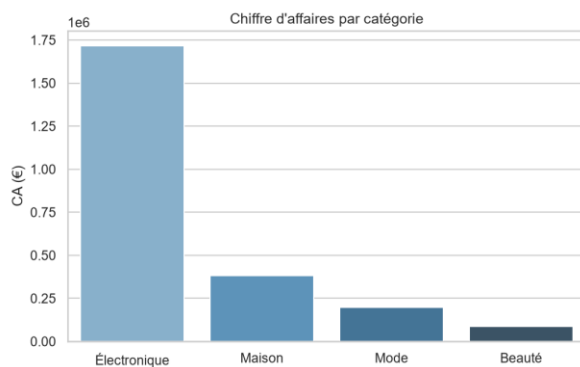
Sur les 9 400 commandes exploitables, le profit net estimé représente environ 16% du chiffre d'affaires. Ce taux de conversion CA → profit est directement pénalisé par le taux de retour de la catégorie Électronique (cf. section 4) et par une allocation marketing perfectible (cf. section 6).



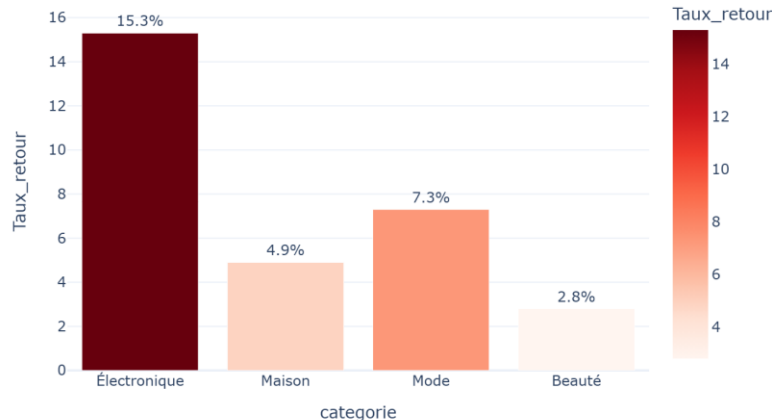
## 4. Analyse par catégorie

Question stratégique posée par la direction : quelle catégorie doit être priorisée ou optimisée ?

| Catégorie    | CA (€)    | % du CA | Marge brute (€) | Profit net (€) | Taux de retour | Nb commandes |
|--------------|-----------|---------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Électronique | 1 717 556 | 72,0 %  | 257 633         | 223 421        | 15,3 %         | 2 597        |
| Maison       | 382 914   | 16,0 %  | 114 874         | 89 488         | 4,9 %          | 1 916        |
| Mode         | 198 864   | 8,3 %   | 89 489          | 49 569         | 7,3 %          | 3 000        |
| Beauté       | 86 653    | 3,6 %   | 43 327          | 17 971         | 2,8 %          | 1 887        |



Taux de retour par catégorie (%)



### Lecture stratégique

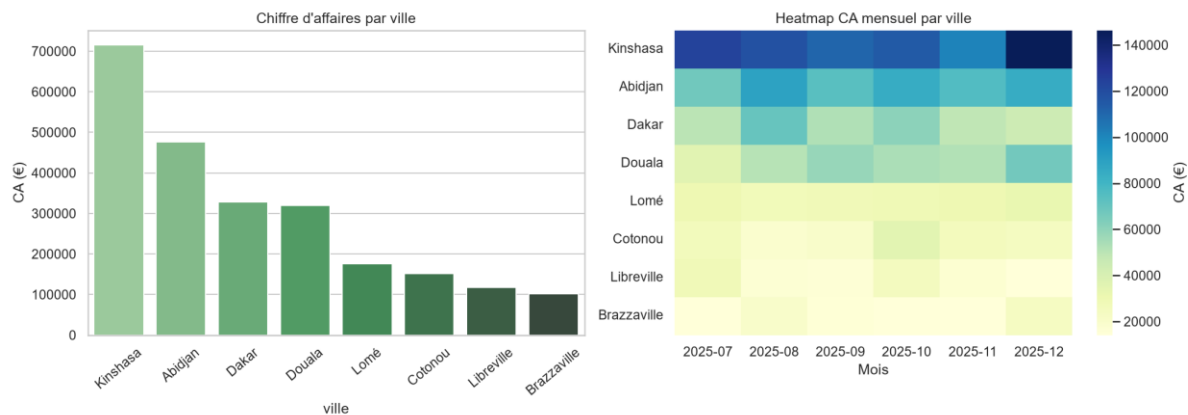
- **Priorité n°1** — L'Électronique concentre 72% du CA et 59% du profit net total : c'est le moteur de croissance incontestable de l'entreprise, mais son taux de retour de 15,3% — près du double de la catégorie suivante — érode directement sa rentabilité.
- **Mode** — Bon niveau de marge (45%) et retour maîtrisé (7,3%) : la catégorie combine le meilleur couple rendement / risque et mérite davantage de mise en avant marketing.
- **Maison** — Sur-représentée dans le volume de commandes (1 916) au regard de son poids en CA (16%) : panier moyen plus faible, cohérent avec des produits d'appoint plutôt que des achats principaux.
- **Beauté** — Plus petite catégorie en valeur absolue mais la plus "saine" (taux de retour de 2,8%) : un potentiel de croissance à faible risque si les volumes augmentent.



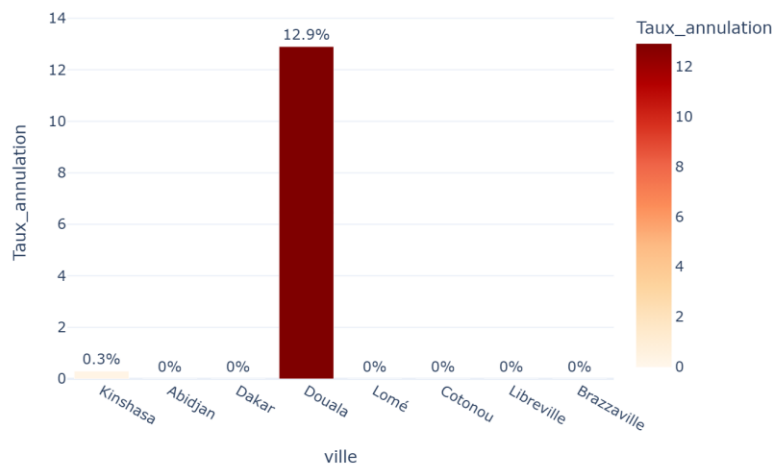
## 5. Analyse géographique

Question stratégique posée par la direction : où devons-nous investir davantage ?

| Ville       | CA (€)  | Profit (€) | Taux d'annulation | Nb commandes |
|-------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Kinshasa    | 715 718 | 113 736    | 0,3 %             | 2 645        |
| Abidjan     | 475 957 | 75 486     | 0,0 %             | 1 726        |
| Dakar       | 327 923 | 53 382     | 0,0 %             | 1 320        |
| Douala      | 319 058 | 50 036     | 12,9 %            | 1 362        |
| Lomé        | 176 076 | 28 311     | 0,0 %             | 682          |
| Cotonou     | 151 258 | 24 665     | 0,0 %             | 625          |
| Libreville  | 117 693 | 18 543     | 0,0 %             | 467          |
| Brazzaville | 102 304 | 16 288     | 0,0 %             | 432          |



Taux d'annulation par ville (%)



### Lecture stratégique

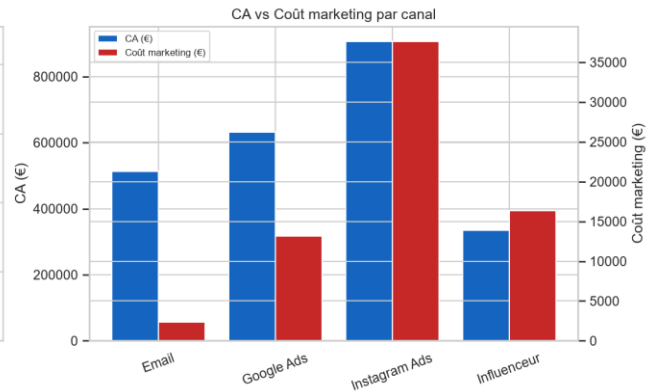
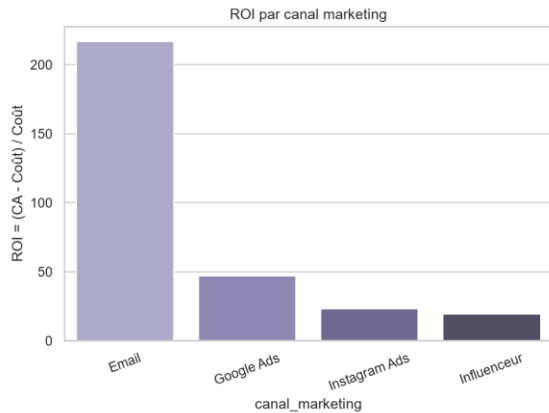
- **Kinshasa & Abidjan** — Concentrent à elles deux 50% du CA et du profit total : ce sont les marchés matures à consolider en priorité (stock, logistique locale, service client).
- **Anomalie Douala** — Taux d'annulation de 12,9%, contre 0% ou quasi nul partout ailleurs. Cet écart n'est statistiquement pas explicable par le hasard et pointe vers un problème opérationnel local (méthode de paiement dominante, fiabilité de la livraison, ou erreur de saisie régionale) à investiguer avant tout renforcement marketing sur ce marché.

- **Marchés secondaires** — Libreville, Brazzaville et Cotonou affichent les plus petits volumes mais aucun signal de risque opérationnel : un terrain propice à une extension progressive une fois Douala assaini.

## 6. Analyse marketing

Question stratégique posée par la direction : quel canal mérite plus de budget ? Lequel doit être optimisé ou réduit ?

| Canal         | CA (€)  | Coût marketing (€) | ROI = (CA-Coût)/Coût | Taux de rétention |
|---------------|---------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Email         | 512 087 | 2 349              | 217,0                | ≈ 74 %            |
| Google Ads    | 632 289 | 13 159             | 47,1                 | ≈ 74 %            |
| Instagram Ads | 906 637 | 37 637             | 23,1                 | ≈ 74 %            |
| Influenceur   | 334 974 | 16 360             | 19,5                 | ≈ 73 %            |



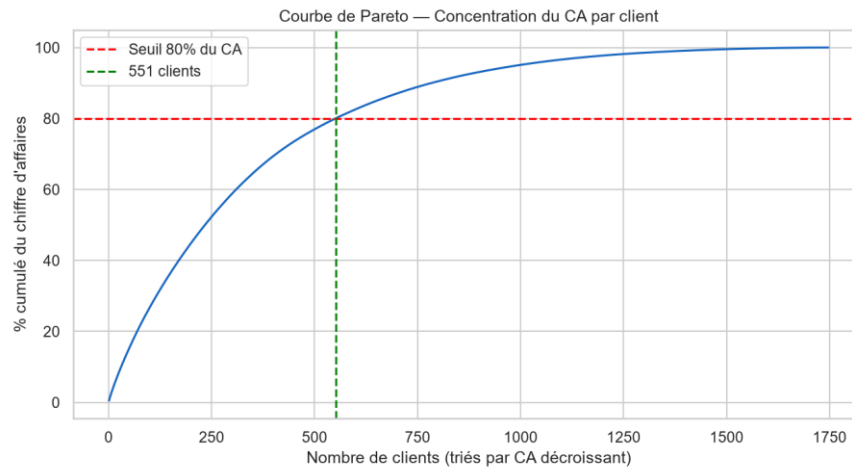
### Lecture stratégique

- **Email** — ROI de 217 pour un coût quasi nul (2 349€ au total) : un canal largement sous-exploité au regard de son efficacité — à renforcer en priorité.
- **Google Ads** — Bon compromis volume/rentabilité (ROI 47) : mérite une part de budget supplémentaire.
- **Instagram Ads** — Premier contributeur de CA en valeur absolue (906 637€) mais ROI moyen (23) : à conserver sans augmentation aveugle, en travaillant le ciblage pour améliorer l'efficacité.
- **Influenceur** — ROI le plus faible (19,5) pour un coût élevé (16 360€) : c'est le canal le moins efficace au sens du coût par euro de CA généré (cf. section 8, simulation 3) — à recadrer ou réduire.

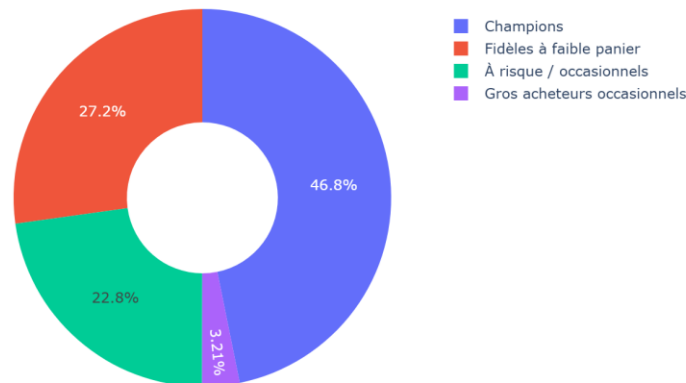
## 7. Analyse clients

Question stratégique posée par la direction : comment améliorer la rétention ?

| CLIENTS ACTIFS | % RÉCURRENTS  | PARETO 80/20              |
|----------------|---------------|---------------------------|
| <b>1 747</b>   | <b>74,0 %</b> | <b>31,5 % → 80% du CA</b> |



Segmentation clients (fréquence x valeur)



### Segmentation simple (fréquence x valeur)

| Segment                            | Définition                                    | Implication marketing                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Champions</b>                   | CA $\geq$ médiane ET fréquence $\geq$ médiane | Programme VIP, service prioritaire, rétention prioritaire |
| <b>Gros acheteurs occasionnels</b> | CA $\geq$ médiane mais fréquence $<$ médiane  | Relances post-achat pour augmenter la fréquence           |
| <b>Fidèles à faible panier</b>     | Fréquence $\geq$ médiane mais CA $<$ médiane  | Cross-sell / up-sell pour augmenter le panier moyen       |
| <b>À risque / occasionnels</b>     | CA et fréquence $<$ médiane                   | Offres de réactivation ciblées, budget limité             |

## Lecture stratégique

74% des clients sont récurrents, signe d'une base globalement fidèle. Mais la valeur générée reste très concentrée : 31,5% des clients (551 sur 1 747) génèrent 80% du chiffre d'affaires. La priorité n'est donc pas d'acquérir davantage de clients, mais de sécuriser et développer ce noyau à forte valeur, tout en activant les segments à fort potentiel inexploité (gros acheteurs occasionnels, fidèles à faible panier).

## 8. Simulation financière — quel est l'impact chiffré des actions proposées ?

Au-delà des constats descriptifs, cette section chiffre l'impact potentiel de 3 actions correctives directement issues des sections précédentes, avec des hypothèses volontairement prudentes et explicitées.

| Action                                                                                  | Hypothèse de calcul                                                                      | Gain estimé (€) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Réduire le taux de retour Électronique (15,3% → 10%)                                    | Commandes retournées évitées × marge brute moyenne d'une commande livrée en Électronique | + 14 015        |
| Corriger l'anomalie d'annulation à Douala (12,9% → niveau du reste du réseau)           | Annulations en excès × panier moyen × taux de marge moyen                                | + 16 299        |
| Optimiser l'efficacité coût du canal Influenceur (aligné sur Google Ads, à CA constant) | Écart de coût par euro de CA généré, sans hypothèse de gain de CA supplémentaire         | + 9 388         |
| <b>IMPACT COMBINÉ ESTIMÉ</b>                                                            | Somme des 3 actions, non cumulatives garanties mais du même ordre de grandeur            | + 39 702        |

*Soit +10,4% de profit net par rapport au profit net actuel (380 448€), sans investissement supplémentaire — uniquement en corrigeant des inefficacités déjà présentes dans les données. Ce chiffrage est délibérément conservateur : il n'intègre ni gain de volume, ni amélioration de la fidélisation, qui viendraient s'y ajouter.*

## 9. Recommandations stratégiques

### 1. Réduire le taux de retour Électronique

Impact : Élevé | Effort : Moyen | Horizon : 60 jours

Lancer un audit qualité fournisseur et enrichir les fiches produit (spécifications, photos, avis clients) sur l'Électronique. Avec 72% du CA porté par cette catégorie, ramener son taux de retour de 15,3% à 10% libère une marge nette estimée à +14 015€.

### 2. Corriger l'anomalie opérationnelle de Douala

Impact : Moyen | Effort : Faible | Horizon : 30 jours

Investiguer en priorité la cause du taux d'annulation de 12,9% à Douala (méthode de paiement, fiabilité de livraison, ou erreur de saisie locale) avant tout renforcement marketing sur ce marché. Gain potentiel estimé : +16 299€ de marge récupérable.

### 3. Réallouer le budget marketing vers Email et Google Ads

Impact : Élevé | Effort : Faible | Horizon : 30 jours

Augmenter les volumes sur l'Email (ROI 217) et Google Ads (ROI 47), tout en recadrant le ciblage du canal Influenceur (ROI 19,5, le plus faible). Un simple alignement de l'efficacité coût de l'Influenceur sur celle de Google Ads permet une économie de +9 388€.

### 4. Lancer un programme de fidélisation ciblé sur les « Champions »

Impact : Élevé | Effort : Moyen | Horizon : 90 jours

Mettre en place un traitement VIP (avantages, service prioritaire, offres exclusives) pour le noyau de 31,5% de clients qui génère 80% du CA, et des campagnes de relance ciblées pour les gros acheteurs occasionnels et les clients à risque.

### 5. Industrialiser la qualité de saisie des commandes

Impact : Moyen | Effort : Moyen | Horizon : 90 jours

Mettre en place des contrôles de validation à la source (catégorie produit, orthographe des villes, signe des prix et remises) pour fiabiliser durablement les futurs reportings et éviter un nettoyage manuel récurrent, coûteux et source d'erreurs.

#### Feuille de route à 90 jours

| Horizon               | Actions                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 jours (Quick wins) | Investigation Douala · Recadrage du ciblage Influenceur · Lancement audit qualité Électronique |
| 60 jours              | Plan d'action fournisseur Électronique · Réallocation budgétaire Email/Google Ads              |
| 90 jours              | Programme de fidélisation Champions · Mise en place des contrôles de saisie                    |

## 10. Conclusion business orientée action

---

AfriMarket dispose d'un moteur de croissance clair : l'Électronique et les marchés de Kinshasa et Abidjan portent l'essentiel du chiffre d'affaires et du profit de l'entreprise. Mais cette croissance reste freinée par trois fuites de rentabilité précises et actionnables : un taux de retour concentré sur la catégorie la plus stratégique, une allocation marketing sous-optimale, et une anomalie opérationnelle localisée à Douala.

Le chiffrage conservateur présenté en section 8 montre qu'agir sur ces trois seuls leviers représente un gain de profit net estimé à +10,4%, sans investissement supplémentaire. La priorité immédiate de la direction devrait donc être double : protéger et développer ce qui fonctionne déjà (segment Champions, Email, Kinshasa/Abidjan), et corriger sans délai ce qui abîme la rentabilité (retours Électronique, Influenceur, Douala).

L'ensemble de ces indicateurs est disponible en continu dans le dashboard interactif livré avec ce rapport, permettant à la direction de suivre mois après mois l'impact réel des actions engagées.

## Annexe A — Dictionnaire de données

### Colonnes sources (fichier brut)

| Colonne          | Description                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| id_commande      | Identifiant unique de la commande                                        |
| date_commande    | Date de passation de la commande                                         |
| id_client        | Identifiant unique du client                                             |
| ville            | Ville de livraison                                                       |
| categorie        | Catégorie produit déclarée (non fiable avant nettoyage, cf. section 2.2) |
| nom_produit      | Nom du produit commandé                                                  |
| prix_unitaire    | Prix unitaire du produit (€)                                             |
| quantite         | Quantité commandée                                                       |
| remise           | Taux de remise appliqué (0 à 1)                                          |
| cout_livraison   | Coût logistique de la commande (€)                                       |
| methode_paiement | Moyen de paiement utilisé                                                |
| canal_marketing  | Canal d'acquisition ayant généré la commande                             |
| cout_marketing   | Coût marketing attribué à la commande (€)                                |
| statut_commande  | Livrée / Retournée / Annulée                                             |

### Variables construites (df\_clean)

| Variable                    | Formule / origine                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| montant_brut                | $\text{prix\_unitaire} \times \text{quantite}$                          |
| chiffre_affaires            | $\text{montant\_brut} \times (1 - \text{remise})$ , 0 si Annulée        |
| taux_marge                  | Taux de marge estimé selon la catégorie                                 |
| marge_brute                 | $\text{chiffre\_affaires} \times \text{taux\_marge}$                    |
| profit_net                  | $\text{marge\_brute} - \text{cout\_livraison} - \text{cout\_marketing}$ |
| mois                        | Période AAAA-MM extraite de date_commande                               |
| indicateur_retour           | 1 si statut_commande = Retournée                                        |
| nombre_commandes_par_client | Fréquence d'achat du client                                             |
| valeur_vie_client           | Somme du chiffre_affaires du client (CLV simplifiée)                    |

## Annexe B — Limites & hypothèses

---

- Le coût d'achat réel des produits n'étant pas fourni, la marge brute repose sur des taux estimés par catégorie ; toute donnée de coût réelle améliorerait la précision du profit net.
- La simulation financière (section 8) applique des hypothèses linéaires prudentes ; elle vise à donner un ordre de grandeur actionnable, non une prévision garantie.
- La CLV utilisée est une valeur historique simplifiée (somme du CA observé), non une valeur projetée sur la durée de vie future du client.
- L'échantillon couvre 6 mois : les tendances saisonnières au-delà de cette période ne peuvent être extrapolées avec certitude.

*Fin du rapport — AfriMarket Data Analytics*